NeuMathe 题库导出

共 36 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设 $y=x^2\sin 2x$，则 $y^{(50)}=$ [　].

(A) $2^{50}\left(x^2\sin 2x-50x\cos 2x+\frac{1225}{2}\sin 2x\right)$

(B) $2^{50}\left(-x^2\sin 2x+50x\cos 2x-\frac{1225}{2}\sin 2x\right)$

(C) $2^{50}\left(x^2\sin 2x-50x\cos 2x-\frac{1225}{2}\sin 2x\right)$

(D) $2^{50}\left(-x^2\sin 2x+50x\cos 2x+\frac{1225}{2}\sin 2x\right)$ 【答案】

【解析】

解答 使用莱布尼茨公式求导. 因为

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)},$$

取 $u=\sin 2x, v=x^2$,
于是

$$u^{(n)}=2^n\sin\left(2x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right);\quad v'=2x, v''=2,\quad v'''=v^{(4)}=\cdots=v^{(50)}=0,$$

所以

$$\begin{aligned}y^{(50)}=&(u\cdot v)^{(50)}=u^{(50)}v+C_{50}^1u^{(49)}v'+C_{50}^2u^{(48)}v''+C_{50}^3u^{(47)}v'''+\cdots+uv^{(50)}\\=&2^{50}\sin\left(2x+50\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot x^2+50\cdot 2^{49}\sin\left(2x+49\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2x\\&+\frac{50\cdot 49}{2}\cdot 2^{48}\sin\left(2x+48\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2\\=&2^{50}\left(-x^2\sin 2x+50x\cos 2x+\frac{1225}{2}\sin 2x\right).\end{aligned}$$

2.

已知 $y=\left(1-x^2\right)^n$，则 $y^{(n)}=[\quad]$.

Ⓐ $n!(1-x)^n\left[1+n^2\frac{1+x}{1-x}+\cdots+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n\right]$

Ⓑ $n!(1-x)^n\left[-1+n^2\frac{1+x}{1-x}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n\right]$

Ⓒ $(n+1)!(1-x)^{n+1}\left[1-n^2\frac{1+x}{1-x}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n\right]$

Ⓓ $n!(1-x)^n\left[1-n^2\frac{1+x}{1-x}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n\right]$ 【答案】

【解析】

解答 $y=(1-x)^n(1+x)^n$，记 $u=(1+x)^n, v=(1-x)^n$,

$$
\begin{aligned}
&u'=n(1+x)^{n-1},\quad u''=n(n-1)(1+x)^{n-2},\cdots\\
&u^{(n-1)}=n\cdot(n-1)\cdots2\cdot(1+x),\quad u^{(n)}=n!\\
&v'=-n(1-x)^{n-1},\quad v''=n(n-1)(1-x)^{n-2},\cdots\\
&v^{(n-1)}=(-1)^{n-1}n\cdot(n-1)\cdots2\cdot(1-x),\quad v^{(n)}=(-1)^n n!,
\end{aligned}
$$

利用莱布尼茨公式，有

$$
\begin{aligned}
y^{(n)}&=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+\cdots+uv^{(n)}\\
&=n!(1-x)^n+nn!(x+1)\cdot(-1)n(1-x)^{n-1}+\cdots+(1+x)^n(-1)^n n!\\
&=n!(1-x)^n-n^2n!(x+1)(1-x)^{n-1}+\cdots+(1+x)^n(-1)^n n!\\
&=n!(1-x)^n\left[1-n^2\frac{1+x}{1-x}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n\right]
\end{aligned}
$$

3.

已知 $y=\frac{1}{x^2-3x+2}$，则 $y^{(n)}=[\quad]$.

Ⓐ $(-1)^{n+1}n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right]$ 【答案】

Ⓑ $(-1)^{n+1}n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

Ⓒ $(-1)^{n}n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}+\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right]$

Ⓓ $(-1)^{n}(n+1)!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

【解析】

解答 $y=\frac{1}{(x-2)(x-1)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$,

$$
y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]=(-1)^{n+1}n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right].
$$

4.

$y=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$，则 $y^{(n)}$ 为 [　].

Ⓐ $\left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\phi)\quad\left(\phi=\arctan\frac{b}{a}\right)$ 【答案】

Ⓑ $\left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+n\phi)\quad\left(\phi=\arctan\frac{b}{a}\right)$

Ⓒ $\left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\phi)\quad\left(\phi=\arctan\frac{a}{b}\right)$

Ⓓ $\left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+n\phi)\quad\left(\phi=\arctan\frac{a}{b}\right)$

【解析】

解答 $y'=a\mathrm{e}^{ax}\sin bx+b\mathrm{e}^{ax}\cos bx=\mathrm{e}^{ax}\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+\phi)\left(\phi=\arctan\frac{b}{a}\right)$,

$$\begin{aligned}y''&=\sqrt{a^2+b^2}[a\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+\phi)+b\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+\phi)]\\&=\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{e}^{ax}\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+2\phi),\cdots\cdots,\\y^{(n)}&=\left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\phi)\left(\phi=\arctan\frac{b}{a}\right)\end{aligned}$$

5.

已知 $y=\left(3x^2-2\right)\sin 2x$，则 $y^{(100)}=$ [　].

Ⓐ $2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x+1200x\cos 2x\right]$

Ⓑ $2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\cos 2x-1200x\sin 2x\right]$

Ⓒ $2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right]$ 【答案】

Ⓓ $2^{99}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right]$

【解析】

解答 由于

$$\left(3x^2-2\right)'=6x,\left(3x^2-2\right)''=6,\left(3x^2-2\right)^{(n)}=0\quad(n\geq 3)$$

因此 Leibniz 公式中的和式中，只有三项不为零，故

$$\begin{aligned}y^{(100)}&=\sum_{k=0}^{100}\mathrm{C}_{100}^{k}(\sin 2x)^{(100-k)}\left(3x^2-2\right)^{(k)}\\&=(\sin 2x)^{(100)}\left(3x^2-2\right)+\mathrm{C}_{100}^{1}(\sin 2x)^{(99)}\left(3x^2-2\right)'+\mathrm{C}_{100}^{2}(\sin 2x)^{(98)}\left(3x^2-2\right)''\\&=2^{100}\cdot\left(3x^2-2\right)\cdot\sin 2x-100\cdot 2^{99}\cdot 6x\cdot\cos 2x-4950\cdot 2^{98}\cdot 6\cdot\sin 2x\\&=2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right]\end{aligned}$$

6.

$y=x^2e^x$，则 $y^{(18)}=$ [　].

A $e^x\left(x^2+26x+206\right)$

B $e^x\left(x^2+36x+306\right)$ 【答案】

C $e^x\left(x^2+26x+316\right)$

D $e^x\left(x^2+16x+356\right)$

【解析】

解答 设 $f(x)=e^x, g(x)=x^2$，则

$$f^{(k)}=e^x(k=1,2,\cdots,18),$$
$$g'=2x, g''=2, g'''=0, g^{(k)}=0, (k=4,\cdots,18),$$

代入 Leibniz 公式，得

$$\begin{aligned} y^{(18)}=\left(x^2e^x\right)^{(18)}&=e^x\cdot x^2+18\cdot e^x\cdot 2x+\frac{18\cdot 17}{2!}\cdot e^x\cdot 2\\ &=x^2e^x+36xe^x+306e^x=e^x\left(x^2+36x+306\right)\end{aligned}$$

7.

$y=x^2e^{2x}$，则 $y^{(20)}=$ [　].

A $2^{20}e^{2x}\left(x^2+10x+95\right)$

B $2^{20}e^{2x}\left(x^2+20x+190\right)$

C $2^{20}e^{2x}\left(x^2+40x+95\right)$

D $2^{20}e^{2x}\left(x^2+20x+95\right)$ 【答案】

【解析】

解答

$$\begin{aligned} y^{(20)}&=\left(e^{2x}\right)^{(20)}\cdot x^2+20\left(e^{2x}\right)^{(19)}\cdot\left(x^2\right)'+\frac{20(20-1)}{2!}\left(e^{2x}\right)^{(18)}\cdot\left(x^2\right)''+0\\ &=2^{20}e^{2x}\cdot x^2+20\cdot 2^{19}e^{2x}\cdot 2x+\frac{20\cdot 19}{2!}2^{18}e^{2x}\cdot 2\\ &=2^{20}e^{2x}\left(x^2+20x+95\right)\end{aligned}$$

8.

设 $y=\frac{4x^2-1}{x^2-1}$，则 $y^{(n)}=$ [　].

Ⓐ $\frac{3}{4}(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$

Ⓑ $\frac{3}{2}(-1)^{n+1} n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}+\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$

Ⓒ $\frac{3}{2}(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x+1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

Ⓓ $\frac{3}{2}(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$ 【答案】

【解析】

解答 $y=\frac{4x^2-1}{x^2-1}=\frac{4x^2-4+3}{x^2-1}=4+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$,
而

$$\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}},\left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}},$$

因此

$$y^{(n)}=\frac{3}{2}(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$$

9.

$y=x^2\sin x$，则 $y^{(50)}=$ [　].

Ⓐ $-x^2\sin x-100x\cos x+2450\sin x$

Ⓑ $x^2\sin x+100x\cos x+2450\sin x$

Ⓒ $-x^2\sin x+100x\cos x-2450\sin x$

Ⓓ $-x^2\sin x+100x\cos x+2450\sin x$ 【答案】

【解析】

解答 令 $u=\sin x, v=x^2, u^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right), v'=2x, v''=2, v'''=0.$

$$\begin{aligned}y^{(50)}&=u^{(50)}v+C_{50}^1u^{(49)}v'+C_{50}^2u^{(48)}v''\\&=\sin\left(x+50\cdot\frac{\pi}{2}\right)x^2+50\sin\left(x+49\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2x+1225\sin\left(x+48\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2\\&=-x^2\sin x+100x\cos x+2450\sin x.\end{aligned}$$

10.

设 $f(x)=\frac{1}{1-x-2x^2}$，则 $f^{(n)}(0)=[\quad]$.

Ⓐ $\frac{n!}{3}\left(2^{n+1}+(-1)^{n+1}\right)$

Ⓑ $\frac{n!}{3}\left(2^{n+1}+(-1)^{n}\right)$ 【答案】

Ⓒ $\frac{n!}{3}\left(2^{n}+(-1)^{n}\right)$

Ⓓ $\frac{(n+1)!}{3}\left(2^{n+1}+(-1)^{n}\right)$

【解析】

解答 $f(x)=\frac{1}{(1-2x)(1+x)}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{1-2x}+\frac{1}{1+x}\right)$，由 $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=(-1)^n\frac{a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$，可得

$$f^{(n)}(x)=\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{1-2x}\right)^{(n)}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=\frac{2}{3}\cdot\frac{(-1)^n(-2)^n n!}{(1-2x)^{n+1}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$$

故

$$f^{(n)}(0)=\frac{1}{3}\cdot 2^{n+1}\cdot n!+\frac{1}{3}\cdot(-1)^n\cdot n!=\frac{n!}{3}\left(2^{n+1}+(-1)^n\right).$$

11.

已知 $y=\frac{1}{x^2-3x+2}$，则 $y^{(n)}=[\quad]$.

Ⓐ $(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$ 【答案】

Ⓑ $(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}+\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

Ⓒ $(-1)^{n+1} n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}+\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

Ⓓ $(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right]$

【解析】

解答 $y=\frac{1}{(x-2)(x-1)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$,
由于

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}},$$

故

$$y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right],$$

12.

已知 $y=\frac{1}{x^2+5x+6}$，则 $y^{(n)}=$ [　].

(A) $(-1)^{n+1}\frac{n!}{(x+2)^{n+1}}+(-1)^{n+1}\frac{n!}{(x+3)^{n+1}}$

(B) $(-1)^{n-1}\frac{(n+1)!}{(x+2)^{n+1}}+(-1)^{n-1}\frac{(n+1)!}{(x+3)^{n+1}}$

(C) $(-1)^{n}\frac{n!}{(x+2)^{n+1}}+(-1)^{n-1}\frac{n!}{(x+3)^{n+1}}$ 【答案】

(D) $(-1)^{n}\frac{n!}{(x+2)^{n+1}}+(-1)^{n}\frac{n!}{(x+3)^{n+1}}$

【解析】

解答 $y=\frac{1}{(x+2)(x+3)}=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+3}$,

$$y^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{(x+2)^{n+1}}+(-1)^{n-1}\frac{n!}{(x+3)^{n+1}}$$

13.

设 $y=\sin^2 x$. 则 $y^{(100)}(0)=$ [　].

(A) -2^{99} 【答案】

(B) 2^{100}

(C) 2^{99}

(D) -2^{100}

【解析】

解答 由 $y'=2\sin x\cos x=\sin 2x$，并利用公式 $(\sin kx)^{(n)}=k^n\cdot\sin\left(kx+\frac{n\pi}{2}\right)$，得

$$y^{(100)}(x)=2^{99}\cdot\sin\left(2x+\frac{99\pi}{2}\right),$$

故 $y^{(100)}(0)=-2^{99}$.

14.

设 $\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+t^2} \\ y=\arctan t \end{cases}$，则 $\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=[\quad]$.

(A) $\frac{t^4+4t^2+3}{t^5}$ 【答案】

(B) $\frac{t^4+4t-3}{t^5}$

(C) $\frac{t^4+3t^2+4}{t^5}$

(D) $\frac{t^4+4t^3+3t}{t^5}$

【解析】

解答 注意到 $x=\ln\sqrt{1+t^2}=\frac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right)$，于是，

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\arctan t}{\mathrm{d}\ln\sqrt{1+t^2}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+t^2}\cdot 2t\,\mathrm{d}t}=\frac{1}{t},\\
&\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{-\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t}{\frac{t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t}=-\frac{1+t^2}{t^3}\\
&\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{\mathrm{d}\left(-\frac{1+t^2}{t^3}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{3+t^2}{t^4}\,\mathrm{d}t}{\frac{t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t}=\frac{t^4+4t^2+3}{t^5}.
\end{aligned}$$

15.

设 $y=\ln(1+x)$，则 $y^{(n)}=[\quad]$.

(A) $(-1)^n\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$

(B) $(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ 【答案】

(C) $(-1)^{n-1}\frac{n!}{(1+x)^n}$

(D) $(-1)^n\frac{n!}{(1+x)^n}$

【解析】

解答 $y'=\frac{1}{1+x},y''=-\frac{1}{(1+x)^2}$，

$$y'''=\frac{2!}{(1+x)^3},\quad y^{(4)}=-\frac{3!}{(1+x)^4},\cdots\cdots$$

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}\quad(n\geq 1,0!=1)$$

16.

已知 $y=x^{n-1}e^{-\frac{1}{x}},n=1,2,\cdots$，则 $y^{(n)}=$[　].

Ⓐ $(-1)^{n-1}\frac{1}{x^{n-1}}e^{-\frac{1}{x}}$

Ⓑ $(-1)^{n-1}\frac{1}{x^{n+1}}e^{-\frac{1}{x}}$

Ⓒ $\frac{1}{x^n}e^{-\frac{1}{x}}$

Ⓓ $\frac{1}{x^{n+1}}e^{-\frac{1}{x}}$ 【答案】

【解析】

解答 当 $n=1$ 时，$\left(e^{-\frac{1}{x}}\right)'=\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$.

当 $n=2$ 时，$\left(xe^{-\frac{1}{x}}\right)''=\left(e^{-\frac{1}{x}}+\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right)'=\frac{1}{x^3}e^{-\frac{1}{x}}$.

假设当 $n=k$ 时，有 $y^{(k)}=\frac{1}{x^{k+1}}e^{-\frac{1}{x}}$ 结论成立，则当 $n=k+1$ 时

$$\begin{aligned}\left(x^ke^{-\frac{1}{x}}\right)^{(k+1)}&=\left[\left(x^ke^{-\frac{1}{x}}\right)'\right]^{(k)}\\&=\left(kx^{k-1}e^{-\frac{1}{x}}+x^{k-2}e^{-\frac{1}{x}}\right)^{(k)}\\&=k\frac{1}{x^{k+1}}e^{-\frac{1}{x}}+\left(\left(x^{k-2}e^{-\frac{1}{x}}\right)^{(k-1)}\right)'\\&=k\frac{1}{x^{k+1}}e^{-\frac{1}{x}}+\left(\frac{1}{x^k}e^{-\frac{1}{x}}\right)'\\&=k\frac{1}{x^{k+1}}e^{-\frac{1}{x}}-k\frac{1}{x^{k+1}}e^{-\frac{1}{x}}+\frac{1}{x^{k+2}}e^{-\frac{1}{x}}=\frac{1}{x^{k+2}}e^{-\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

故当 $n=k+1$ 时，结论成立.

17.

已知 $y=x\ln x$，则 $y^{(n-1)}=$[　]，其中 $n\geq 2$.

Ⓐ $\begin{cases}1+\ln x, & n=2,\\(-1)^n\frac{(n-2)!}{x^{n-2}}, & n>2.\end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases}1+\ln x, & n=2,\\(-1)^{n-1}\frac{(n-3)!}{x^{n-1}}, & n>2\end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases}1+\ln x, & n=2,\\(-1)^n\frac{(n-2)!}{x^{n-1}}, & n>2.\end{cases}$

Ⓓ $\begin{cases}1+\ln x, & n=2,\\(-1)^{n-1}\frac{(n-3)!}{x^{n-2}}, & n>2\end{cases}$ 【答案】

【解析】

解答 $y'=\ln x+1,y''=\frac{1}{x},y'''=(-1)^3\frac{1}{x^2},\cdots,y^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-3)!}{x^{n-2}}$,

$$y^{(n-1)}=\begin{cases}1+\ln x, & n=2,\\(-1)^{n-1}\frac{(n-3)!}{x^{n-2}}, & n>2.\end{cases}$$

18.

已知 $x=1-t^2, y=t-t^3$，则 $\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=[\quad]$.

Ⓐ $-\frac{3}{8t^5}\left(1+t^2\right)$ 【答案】

Ⓑ $-\frac{3}{8t^5}\left(1-t^2\right)$

Ⓒ $\frac{3}{8t^5}\left(1+t^2\right)$

Ⓓ $-\frac{3}{16t^5}\left(1+t^2\right)$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(t-t^3\right)'}{\left(1-t^2\right)'}=\frac{1-3t^2}{-2t}=-\frac{1}{2t}+\frac{3t}{2}\\
&\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\left(-\frac{1}{2t}+\frac{3t}{2}\right)'\cdot\frac{1}{\left(1-t^2\right)'}=-\frac{1}{4t^3}-\frac{3}{4t},\\
&\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\left(-\frac{1}{4t^3}-\frac{3}{4t}\right)'\cdot\left(-\frac{1}{2t}\right)=-\frac{3}{8t^5}\left(1+t^2\right).
\end{aligned}$$

19.

设函数 $z=g(y), y=f(x)$ 都存在三阶导数，则复合函数 $z=g[f(x)]$ 的三阶导数 $\frac{\mathrm{d}^3z}{\mathrm{d}x^3}=[\quad]$.

Ⓐ $g'''(f(x))\cdot[f'(x)]^3+6g'''(f(x))f'(x)f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)$

Ⓑ $g'''(f(x))\cdot[f'(x)]^3+3g''(f(x))f'(x)f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)$ 【答案】

Ⓒ $g'''(f(x))\cdot[f''(x)]^2+3g''(f(x))f''(x)f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)$

Ⓓ $g'''(f'(x))\cdot[f'(x)]^3+3g''(f(x))f'(x)f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}
z'=&g'(f(x))\cdot f'(x)\\
z''=&g''(f(x))\cdot\left[f'(x)\right]^2+g'(f(x))\cdot f''(x)\\
z'''=&g'''(f(x))\cdot\left[f'(x)\right]^3+g''(f(x))\cdot 2\cdot f'(x)\cdot f''(x)\\
&+g''(f(x))\cdot f'(x)\cdot f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)\\
=&g'''(f(x))\cdot\left[f'(x)\right]^3+3g''(f(x))f'(x)f''(x)+g'(f(x))\cdot f'''(x)
\end{aligned}$$

20.

已知 $y=x\ln x$，则 $y^{(n)}=$[　].

Ⓐ $\begin{cases}(-1)^n(n-2)!x^{-(n-1)} & n\geq 2\\ 1+\ln x & n=1\end{cases}$.　【答案】

Ⓑ $\begin{cases}(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-(n-1)} & n\geq 2\\ 1+\ln x & n=1\end{cases}$

Ⓒ $(-1)^n(n-2)!x^{-(n-1)}$

Ⓓ $(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-(n-1)}$

【解析】

解答 $y'=\ln x+1$,

$$y^{(n)}=\begin{cases}(-1)^n(n-2)!x^{-(n-1)} & n\geq 2\\ 1+\ln x & n=1\end{cases}.$$

21.

已知 $x=1+t^2,y=t-t^3$，则 $\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=$[　].

Ⓐ $\frac{3}{8t^5}\left(1+t^2\right)$　【答案】

Ⓑ $-\frac{3}{8t^6}\left(1+t^3\right)$

Ⓒ $\frac{3}{8t^6}\left(1+t^2\right)$

Ⓓ $-\frac{3}{8t^5}\left(1+t^3\right)$

【解析】

解答 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(t-t^3)'}{(1+t^2)'}=\frac{1-3t^2}{2t}=\frac{1}{2t}-\frac{3t}{2}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\frac{1}{4t^3}-\frac{3}{4t}$$
$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\left(-\frac{1}{4t^3}-\frac{3}{4t}\right)'\cdot\frac{1}{2t}=\frac{3}{8t^5}\left(1+t^2\right)$$

22.

$f(x)=\left(x^2-3x+2\right)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$，则 $f^{(n)}(2)=$ [　].

A　$-n!\frac{\sqrt{2}}{2}$

B　$(n-1)!\frac{\sqrt{2}}{2}$

C　$n!\frac{\sqrt{2}}{2}$　【答案】

D　$-(n-1)!\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

解答　$f(x)=(x-2)^n(x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$　$f^{(n)}(x)=n!(x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}+\cdots$（除了第一项，其余各项均含因子 $(x-2)$），所以 $f^{(n)}(2)=n!\frac{\sqrt{2}}{2}$.

23.

已知 $y=\frac{x^5-x^4+2x^2-3x}{x-1}$，则 $y^{(5)}=$ [　].

A　$\frac{6!}{(x-1)^5}$

B　$\frac{5!}{(x-1)^6}$　【答案】

C　$\frac{6!}{(x-1)^6}$

D　$\frac{5!}{(x-1)^5}$

【解析】

解答$y=\dfrac{x^4(x-1)+2x(x-1)-(x-1)-1}{x-1}=x^4+2x-1-\dfrac{1}{x-1}$

$y^{(5)}=\left(-\dfrac{1}{x-1}\right)^{(5)}=\dfrac{5!}{(x-1)^6}$,

---

24.

若 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'}$ 则 $\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}=[\quad]$.

【答案】

A $\frac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$

B $\frac{3(y'')^2+y'y'''}{(y')^5}$

C $\frac{3(y')^2+y''y'''}{(y')^7}$

D $\frac{3(y'')^2+y'y'''}{(y')^7}$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}y^3}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{y''}{(y')^3}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\\&=-\frac{y'''(y')^3-y''\cdot 3(y')^2\cdot y''}{(y')^6}\cdot\frac{1}{y'}\\&=\frac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}\end{aligned}$$

25.

已知 $P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n$，则 $P_n(1)=[\quad]$.

【答案】

A 1

B $(-1)^n$

C -1

D 0

【解析】

解答 $P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x-1)^n(x+1)^n$,

记 $u=(x+1)^n, v=(x-1)^n$，利用莱布尼茨公式，有

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=n(x+1)^{n-1},\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=n(n-1)(x+1)^{n-2},\quad\frac{\mathrm{d}^{n-1}u}{\mathrm{d}x^{n-1}}=n(n-1)\cdots 2(x+1),\frac{\mathrm{d}^nu}{\mathrm{d}x^n}=n!\\&\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=n(x-1)^{n-1},\quad\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}=n(n-1)(x-1)^{n-2},\quad\frac{\mathrm{d}^{n-1}v}{\mathrm{d}x^{n-1}}=n(n-1)\cdots 2(x-1),\quad\frac{\mathrm{d}^nv}{\mathrm{d}x^n}=n!\\&P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\left(\frac{\mathrm{d}^nv}{\mathrm{d}x^n}u+C_n^1\frac{\mathrm{d}^{n-1}v}{\mathrm{d}x^{n-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\cdots+C_n^{n-1}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^{n-1}u}{\mathrm{d}x^{n-1}}+C_n^nv\frac{\mathrm{d}^nu}{\mathrm{d}x^n}\right)\\&P_n(1)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^nv}{\mathrm{d}x^n}u\Big|_{x=1}=\frac{1}{2^n n!}\cdot 2^n\cdot n!=1\end{aligned}$$

26.

已知 $y=\frac{1}{1-x^2}$，则 $y^{(5)}=[\quad]$.

(A) $60\left[\frac{1}{(x+1)^6}-\frac{1}{(x-1)^6}\right]$

(B) $60\left[\frac{1}{(x+1)^6}+\frac{1}{(x-1)^6}\right]$

(C) $-60\left[\frac{1}{(x+1)^6}+\frac{1}{(x-1)^6}\right]$

(D) $60\left[\frac{1}{(x-1)^6}-\frac{1}{(x+1)^6}\right]$ 【答案】

【解析】

解答 $y=-\frac{1}{x^2-1}=\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$

$$y^{(5)}=\left(-\frac{1}{2}\right)\left[\frac{-5!}{(x-1)^6}-\frac{-5!}{(x+1)^6}\right]=60\left[\frac{1}{(x-1)^6}-\frac{1}{(x+1)^6}\right]$$

27.

$y=(x+3)(2x+5)^2(3x+7)^3$，则 $y^{(6)}=[\quad]$.

(A) 0

(B) $2^2 3^3 6!$ 【答案】

(C) $6!$

(D) $2^3 3^2 6!$

【解析】

解答 由于 $(x^m)^{(n)}=\begin{cases} m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n} & m>n \\ n! & m=n \\ 0 & m<n \end{cases}$ 故 $y^{(6)}=2^2 3^3 6!$

28.

$y=\sin^6 x+\cos^6 x$，则 $y^{(n)}=$ [　].

Ⓐ $\frac{3}{2}\cdot 4^{n-2}\cdot\sin\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$

Ⓑ $\frac{3}{2}\cdot 4^{n}\cdot\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$

Ⓒ $\frac{3}{2}\cdot 4^{n-1}\cdot\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$ 【答案】

Ⓓ $\frac{3}{2}\cdot 4^{n-1}\cdot\sin\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$

【解析】

$$y=\left(\sin^2 x\right)^3+\left(\cos^2 x\right)^3=\sin^4 x-\sin^2 x\cos^2 x+\cos^4 x$$
$$=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2-3\sin^2 x\cos^2 x$$
$$=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$$
$$y^{(n)}=\frac{3}{8}\cdot 4^n\cdot\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot 4^{n-1}\cdot\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

29.

已知 $y=e^x\cos x$，则 $y^{(3)}=$ [　].

Ⓐ $2\sqrt{2}e^x\cos\left(x+3\cdot\frac{\pi}{4}\right)$ 【答案】

Ⓑ $\sqrt{2}e^x\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{4}\right)$

Ⓒ $2\sqrt{2}e^x\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{4}\right)$

Ⓓ $\sqrt{2}e^x\cos\left(x+3\cdot\frac{\pi}{4}\right)$

【解析】

$$y'=e^x\cos x-e^x\sin x=e^x\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right);$$

解答 $y''=2e^x\cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{4}\right);$

$$y'''=2\sqrt{2}e^x\cos\left(x+3\cdot\frac{\pi}{4}\right)$$

30.

设 $y=\frac{1}{x^2-1}$，则 $y^{(5)}=[\quad]$.

(A) $60\left[\frac{1}{(x+1)^5}-\frac{1}{(x-1)^5}\right]$

(B) $60\left[\frac{1}{(x+1)^6}-\frac{1}{(x-1)^6}\right]$ 【答案】

(C) $60\left[\frac{1}{(x+1)^6}+\frac{1}{(x-1)^6}\right]$

(D) $60\left[\frac{1}{(x-1)^6}-\frac{1}{(x+1)^6}\right]$

【解析】

解答$y=\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$,

$y^{(5)}=\frac{1}{2}\left[\frac{-5!}{(x-1)^6}-\frac{-5!}{(x+1)^6}\right]=60\left[\frac{1}{(x+1)^6}-\frac{1}{(x-1)^6}\right]$

31.

$y=x^2\cos x$，则 $y^{(50)}=[\quad]$.

(A) $-x^2\cos x+100x\sin x+2450\cos x$

(B) $x^2\cos x-100x\sin x+2450\cos x$

(C) $-x^2\cos x-100x\sin x-2450\cos x$

(D) $-x^2\cos x-100x\sin x+2450\cos x$ 【答案】

【解析】

解答 $u=\cos x,\quad v=x^2$,

$$
\begin{aligned}
&u^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\quad v'=2x,\quad v''=2,\quad v'''=0\\
&y^{(50)}=u^{(50)}v+C_{50}^1u^{(49)}v'+C_{50}^2u^{(48)}v''\\
&\quad=\cos\left(x+50\cdot\frac{\pi}{2}\right)x^2+50\cos\left(x+49\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2x+1225\cos\left(x+48\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2\\
&\quad=-x^2\cos x-100x\sin x+2450\cos x
\end{aligned}
$$

32.

设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 等于 [　].

A 4

B 1

C 2 【答案】

D 3

【解析】

解答 逐阶计算导数来验证，记 $f_1(x)=3x^3$，易见 $f_1^{(n)}(0)$ 都存在，记 $f_2(x)=x^2|x|$，则由求导公式和定义，有

$$f_2(x)=\begin{cases}x^3, & x\geq 0\\ -x^3, & x<0\end{cases},\quad f_2'(x)=\begin{cases}3x^2, & x\geq 0\\ -3x^2, & x<0\end{cases},\quad f_2''(x)=\begin{cases}6x, & x\geq 0\\ -6x, & x<0\end{cases}$$

即 $f_2''(x)=6|x|$，则有 $f_2'(0)=f_2''(0)=0$. 由 $|x|$ 在 $x=0$ 不可导，知 $f_2^{(3)}(0)$ 不再存在，即 $n=2$.

33.

已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数且 $f'(x)=[f(x)]^2$. 则当 n 为大于 2 的正整数时 $f^{(n)}(x)$ 是 [　].

A $n\cdot[f(x)]^{n+1}$

B $n!\cdot[f(x)]^{2n}$

C $n!\cdot[f(x)]^{n+1}$ 【答案】

D $[f(x)]^{2n}$

【解析】

解答 已知 $f'(x)=[f(x)]^2$. 应求出 $f''(x),f^{(3)}(x),\cdots$，用数学归纳法推出 n 阶导数.

$$\begin{aligned}&f'(x)=[f(x)]^2\\ &f''(x)=2f(x)\cdot f'(x)=2\cdot[f(x)]^3,\\ &f^{(3)}(x)=2\times 3\cdot[f(x)]^2\cdot f'(x)=1\times 2\times 3\cdot[f(x)]^4=3!\cdot[f(x)]^4,\\ &\cdots\cdots\\ &f^{(n)}(x)=\left[f^{(n-1)}(x)\right]'=\{(n-1)!\cdot[f(x)]^n\}'=(n-1)!\cdot n\cdot[f(x)]^{n-1}\cdot f'(x).\\ &\qquad=n!\cdot[f(x)]^{n+1}.\end{aligned}$$

34.

$y=\left(3x^2-2\right)\sin 2x$，则 $y^{(100)}=$ [　].

(A) $2^{98}\left[\left(12x^2+29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right]$

(B) $2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x+1200x\cos 2x\right]$

(C) $2^{98}\left[\left(12x^2+29708\right)\sin 2x+1200x\cos 2x\right]$

(D) $2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right]$ 【答案】

【解析】

解答 由 Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned}y^{(100)}&=\sum_{k=0}^{100}\mathrm{C}_{100}^{k}(\sin 2x)^{(100-k)}\left(3x^2-2\right)^{(k)}\\&=(\sin 2x)^{(100)}\left(3x^2-2\right)+\mathrm{C}_{100}^{1}(\sin 2x)^{(99)}\left(3x^2-2\right)'+\mathrm{C}_{100}^{2}(\sin 2x)^{(98)}\left(3x^2-2\right)''\\&=2^{100}\left(3x^2-2\right)\sin 2x-100\cdot 2^{99}\cdot 6x\cdot\cos 2x-4950\cdot 2^{98}\cdot 6\cdot\sin 2x\\&=2^{98}\left[\left(12x^2-29708\right)\sin 2x-1200x\cos 2x\right].\end{aligned}$$

35.

设 $y=\arctan x$，则 $y^{(n)}(0)=$ [　].

(A) $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m\\(-1)^m(2m)!, & n=2m+1\end{cases}$ 【答案】

(B) $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m+1\\(-1)^m(2m+1)!, & n=2m\end{cases}$

(C) $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m\\(-1)^m(2m+1)!, & n=2m+1\end{cases}$

(D) $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m+1\\(-1)^m(2m)!, & n=2m\end{cases}$

【解析】

解答 $y'=\frac{1}{1+x^2}$，即 $(1+x^2)y'=1$，用莱布尼茨公式求 n 阶导数：

$$(1+x^2)y^{(n+1)}+n\cdot 2xy^{(n)}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot 2y^{(n-1)}=0$$

令 $x=0$，得：$y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)y^{(n-1)}(0)\quad(n=1,2,\cdots)$，
由 $y(0)=0$，得：$y''(0)=0,y^{(4)}(0)=0,\cdots,y^{(2m)}(0)=0$，
由 $y'(0)=1$，得：$y^{(2m+1)}(0)=(-1)^m(2m)!y'(0)$，
即 $y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2m\\(-1)^m(2m)!, & n=2m+1\end{cases}$

36.

设 $y=\ln(x^2-3x+2)$，则 $y^{(50)}=(\quad)$。

A $\frac{49!}{(x-1)^{50}}+\frac{49!}{(x-2)^{50}}$

B $-\frac{49!}{(x-1)^{50}}-\frac{49!}{(x-2)^{50}}$ 【答案】

C $\frac{50!}{(x-1)^{51}}+\frac{50!}{(x-2)^{51}}$

D $-\frac{50!}{(x-1)^{51}}-\frac{50!}{(x-2)^{51}}$

【解析】

由于

$$y'=\frac{2x-3}{x^2-3x+2}=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2},$$

则

$$y^{(50)}=\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(49)}+\left(\frac{1}{x-2}\right)^{(49)}=\frac{(-1)^{49}\cdot 49!}{(x-1)^{50}}+\frac{(-1)^{49}\cdot 49!}{(x-2)^{50}}=-\frac{49!}{(x-1)^{50}}-\frac{49!}{(x-2)^{50}}.$$